SOLER-MORES Antoine

Dossier E6

Administration des systèmes et des réseaux

BTS SIO option SISR, session 2027

IFC Marseille, plot S4P1

organisation support : ImmoSud

N° candidat : .....

portfolio : https://solerantoineifc2027.wixstudio.com/my-site-1

Sommaire

1 Contexte et présentation de l'organisation....3
1.1 Présentation d'ImmoSud....3
1.2 Fiche d'identité....3
1.3 Organisation des services et besoins....4
1.4 État de l'existant....5
1.5 Enjeux RGPD et sécurité des données....6
1.6 Évolution stratégique et organisationnelle....6
1.7 Objectifs et cahier des charges....6
1.8 Contraintes et limites....7
1.9 Ma mission....7
1.10 Étude des solutions et choix techniques....8
1.11 Infrastructure cible....10
1.12 Ressources matérielles et logicielles....11

2 Première réalisation....13
2.1 Fiche descriptive de la réalisation 1....13
2.2 Cœur de réseau : pare-feu pfSense....14
2.3 Commutateur Netgear GS308EP....16
2.4 Virtualisation avec Proxmox VE et sauvegardes....16
2.5 Annuaire Active Directory redondé....17
2.6 Organisation de l'annuaire par script....18
2.7 Partages de fichiers et droits d'accès....19
2.8 Stratégies de groupe....20
2.9 Supervision avec Zabbix....20
2.10 Filtrage web avec Artica....20
2.11 Plan de tests de la réalisation 1....21

3 Deuxième réalisation....22
3.1 Fiche descriptive de la réalisation 2....22
3.2 Helpdesk et gestion de parc avec GLPI....23
3.3 Messagerie avec Microsoft Exchange....24
3.4 Téléphonie IP avec Xivo....25
3.5 Wi-Fi des collaborateurs et des invités avec UniFi....25
3.6 Site vitrine et prise de rendez-vous en DMZ....25
3.7 Plan de tests de la réalisation 2....27

4 Conclusion et bilan du projet....28
4.1 Bilan technique et professionnel....28
4.2 Environnement technologique....29

5 Annexes....32
5.1 Annexe technique : plan d’adressage et accès....32
5.2 Remerciements....32

1 Contexte et présentation de l'organisation

1.1 Présentation d'ImmoSud

L'agence ImmoSud est une PME spécialisée dans la transaction et la gestion locative de biens immobiliers résidentiels, implantée dans le centre-ville de Marseille, fondée il y a une dizaine d'années sous une structure familiale et reprise récemment par un nouveau directeur associé qui souhaite professionnaliser et numériser les processus internes.

Son activité repose sur deux métiers, la transaction, c'est-à-dire la vente d'appartements et de maisons pour le compte de propriétaires, avec les estimations, les visites et le suivi jusqu'à la signature chez le notaire, et la gestion locative, où l'agence gère pour ses clients propriétaires la mise en location, les baux, les états des lieux, l'encaissement des loyers et les relances.

Sa clientèle est locale, des particuliers vendeurs ou acquéreurs, des propriétaires bailleurs qui lui confient leurs biens et des locataires, avec un fonctionnement qui dépend beaucoup de la réactivité, un appartement bien situé part en quelques jours et un conseiller qui ne rappelle pas assez vite perd la vente.

L'agence compte aujourd'hui dix collaborateurs répartis entre la direction, le pôle transaction, le pôle gestion locative, l'accueil et l'administratif, et un service informatique tenu par deux alternants en BTS SIO SISR, Ugo Massa et moi-même.

Jusqu'ici tout le système d'information reposait sur une box opérateur grand public, sans segmentation, sans politique de sécurité et sans gestion centralisée des postes, les fichiers clients étaient stockés localement sur chaque poste, ce qui rendait le travail en commun difficile et exposait des données personnelles de clients et de propriétaires à des risques de perte ou de fuite, une situation incompatible avec le RGPD.

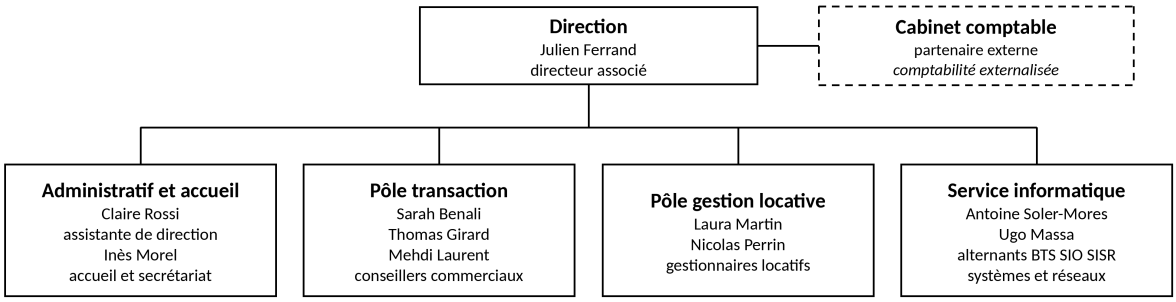
Cette situation, ajoutée à l'ambition du nouveau dirigeant d'ouvrir un espace en ligne pour les clients et d'améliorer la réactivité commerciale, a rendu indispensable la refonte complète du système d'information, c'est le projet présenté dans ce dossier.

1.2 Fiche d'identité

élément	**description**
raison sociale	ImmoSud, organisation fictive support des réalisations
secteur d'activité	transaction et gestion locative de biens immobiliers résidentiels
localisation	Marseille, centre-ville
effectif	10 collaborateurs, comptabilité externalisée auprès d'un cabinet partenaire
locaux	un plateau de bureaux de 200 m² en open space, une salle de réunion client, un espace d'accueil et un local technique fermé à clé
clientèle	particuliers vendeurs et acquéreurs, propriétaires bailleurs, locataires
domaine Active Directory	immosud.local
support de réalisation	plot S4P1 du centre de formation IFC Marseille

1.3 Organisation des services et besoins

L'organisation de l'agence sert directement de base à l'annuaire, chaque service devient une unité d'organisation et un groupe de sécurité dans Active Directory, ce qui permet ensuite de donner les droits et d'appliquer les stratégies service par service :



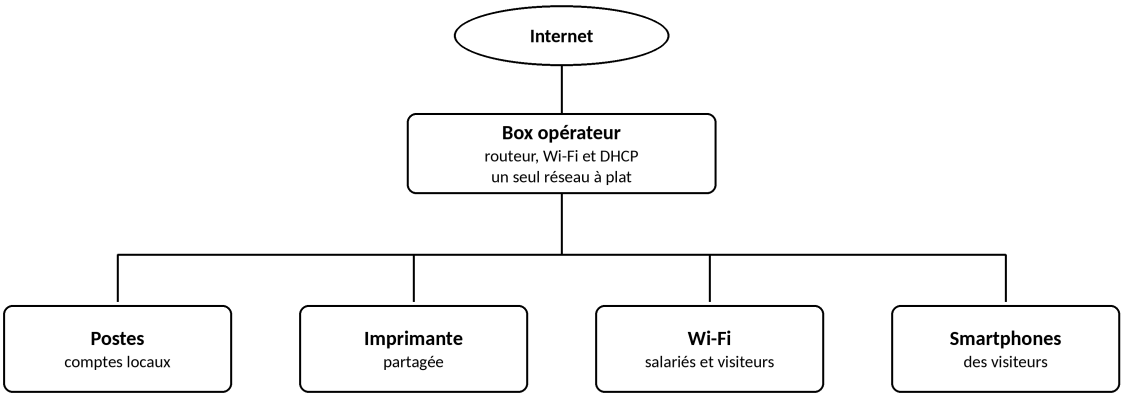
La comptabilité reste externalisée auprès d'un cabinet partenaire, les échanges de documents avec ce cabinet doivent donc passer par un canal maîtrisé et les pièces concernées sont incluses dans la politique de sauvegarde.

Chaque service n'a pas les mêmes usages ni les mêmes besoins, et c'est ce recensement qui guide les droits d'accès, les partages et les services à déployer :

service	effectif	usages	besoins
direction	1	pilotage de l'agence, validation des dossiers, rendez-vous avec les partenaires	accès aux dossiers de tous les pôles, messagerie et agenda, travail en mobilité
administratif et accueil	2	accueil des clients, gestion de l'agenda, courrier et classement	agenda partagé, téléphonie d'accueil, numérisation et partage des documents
pôle transaction	3	estimations, visites, suivi des ventes jusqu'à la signature	dossiers vendeurs et acquéreurs partagés, téléphonie, messagerie, accès aux informations en visite
pôle gestion locative	2	baux, états des lieux, loyers et relances	stockage sécurisé des baux et quittances, échanges avec le cabinet comptable
service informatique	2	administration du système d'information, support des collaborateurs	accès d'administration sécurisé, supervision, suivi des demandes et du parc

1.4 État de l'existant

Avant le projet, l'agence fonctionnait comme un petit bureau domestique, tout était branché derrière la box de l'opérateur, qui faisait à la fois routeur, point d'accès Wi-Fi et serveur DHCP :



aucune segmentation, aucune sauvegarde, aucune supervision

Côté réseau, postes, imprimante et smartphones des visiteurs se retrouvaient dans le même sous-réseau, sans aucun filtrage entre eux.

Côté postes, chaque machine était en groupe de travail avec des comptes locaux, sans contrôle centralisé des mots de passe ni des droits, et les mises à jour étaient laissées à la bonne volonté de chacun.

Côté données, les dossiers clients étaient éparpillés sur les disques des postes, sans partage structuré, sans sauvegarde et sans traçabilité des accès, alors qu'ils contenaient des pièces d'identité, des justificatifs de revenus et des coordonnées bancaires.

Côté parc, l'agence ne disposait d'aucun outil pour recenser son matériel et ses logiciels, ni pour enregistrer les demandes d'assistance, l'état réel du parc n'était donc connu avec précision par personne.

Ces constats faisaient courir des risques concrets à l'agence :

risque	**cause**	**conséquence**
perte de données clients	stockage local, aucune sauvegarde	dossiers irrécupérables après une panne de disque ou un rançongiciel
accès non autorisé	comptes locaux, aucun droit par service	consultation de dossiers sans habilitation
intrusion par le Wi-Fi	visiteurs sur le même réseau que les postes	propagation d'un logiciel malveillant vers les postes
panne non détectée	aucune supervision	arrêt de service découvert par les utilisateurs
parc mal connu	aucun outil d'inventaire ni de gestion des demandes	pannes récurrentes difficiles à repérer, matériel mal suivi

1.5 Enjeux RGPD et sécurité des données

Une agence immobilière traite des données personnelles en quantité, identité et coordonnées des clients, pièces d'identité, avis d'imposition et justificatifs de revenus des candidats locataires, relevés d'identité bancaire des propriétaires et des locataires, c'est exactement le type de données qu'un attaquant cherche et que le RGPD protège.

Le règlement impose plusieurs obligations qui pèsent directement sur l'infrastructure, une sécurité adaptée au risque (article 32), la minimisation des données et des durées de conservation limitées (article 5), la tenue d'un registre des activités de traitement (article 30) et la notification d'une violation de données à la CNIL dans les 72 heures (article 33).

Le projet y répond par des mesures techniques précises, le cloisonnement du réseau et des invités, des droits d'accès par service, le chiffrement des échanges (HTTPS, LDAPS, Wi-Fi WPA2/WPA3), des sauvegardes avec une rétention définie, la journalisation du pare-feu et du proxy pour retracer un incident, et un formulaire web qui ne collecte que le nécessaire avec le consentement explicite du client.

1.6 Évolution stratégique et organisationnelle

Suite à la reprise, un plan de transformation numérique a été lancé avec un budget dédié, qui couvre le renouvellement du parc, des solutions professionnelles et le recrutement de profils informatiques en alternance, chargés de concevoir et de déployer toute la nouvelle infrastructure.

L'agence n'a qu'un site physique, avec un local technique fermé à clé, un périmètre limité et maîtrisé qui se prête bien au déploiement d'une infrastructure cohérente, sécurisée et évolutive.

1.7 Objectifs et cahier des charges

La direction a fixé trois objectifs, fiabiliser et sécuriser le système d'information pour garantir la confidentialité des données clients conformément au RGPD, centraliser la gestion des ressources pour simplifier l'administration et réduire les pannes, et ouvrir un service en ligne où les clients consultent les annonces et prennent rendez-vous depuis le site de l'agence.

Ces objectifs se traduisent par un cahier des charges précis, que le tableau ci-dessous relie aux solutions retenues :

besoin exprimé	**solution retenue**
centraliser les comptes, les droits et les stratégies	domaine Active Directory immosud.local redondé sur deux contrôleurs, GPO
sécuriser et cloisonner le réseau interne	pare-feu pfSense, un VLAN par usage (serveurs, collaborateurs, invités), règles de filtrage, Snort
stocker et partager les dossiers clients en sécurité	partages par service avec droits NTFS par groupe, sauvegardes planifiées
messagerie professionnelle	Microsoft Exchange, comptes liés à l'annuaire
filtrer la navigation web	proxy Artica déployé par GPO
superviser les équipements et les serveurs	Zabbix avec agents et alertes
suivre les incidents et le parc	GLPI relié à l'annuaire, inventaire automatique
téléphonie des conseillers	IPBX Xivo
Wi-Fi pour les clients en salle d'attente	borne UniFi, VLAN invités isolé, portail captif
site vitrine et prise de rendez-vous en ligne	deux serveurs web en DMZ derrière l'équilibreur Zevenet, publication HTTPS par pfSense
conserver les données critiques selon une rétention définie	sauvegardes Proxmox planifiées et sauvegarde de l'état du système des contrôleurs

1.8 Contraintes et limites

Contrainte budgétaire, l'essentiel de l'investissement va au parc et aux locaux, les solutions libres sont donc privilégiées dès qu'elles répondent au besoin (pfSense, Proxmox VE, GLPI, Zabbix, Xivo), et les produits Microsoft ne sont retenus que là où ils apportent un vrai gain, l'annuaire et la messagerie.

Contrainte réglementaire, les données clients relèvent du RGPD, elles restent hébergées en interne, l'accès est limité au personnel concerné par service, et leur conservation suit une politique de rétention écrite.

Contrainte de continuité, l'agence ne peut pas s'arrêter pendant les travaux, la bascule de l'ancien réseau vers le nouveau se fait donc service par service, en commençant par le cœur de réseau et l'annuaire, avant de migrer les postes et les données.

Contrainte de maquette, l'infrastructure est montée sur le plot S4P1 de l'IFC Marseille, avec le matériel du plot et un accès internet fourni par le réseau de l'école, certains équipements comme la borne Wi-Fi dépendent donc de ce qui est disponible en salle.

1.9 Ma mission

En tant qu'alternant, je suis chargé avec mon binôme Ugo Massa de la conception, du déploiement et de la maintenance de l'infrastructure réseau et système de l'agence, avec un objectif simple, une solution complète, documentée et alignée sur les besoins de chaque pôle.

Le local technique, hors de la zone d'accueil et fermé à clé, héberge tous les équipements structurants, son accès est réservé au service informatique, qui est le point de contact unique pour toute question matérielle, logicielle ou de sécurité.

La mission couvre les trois temps du bloc de compétences, concevoir l'architecture et choisir les solutions, les installer et les tester, puis exploiter l'ensemble au quotidien, supervision, support et sauvegardes compris.

1.10 Étude des solutions et choix techniques

Pour chaque brique, plusieurs solutions ont été comparées sur les mêmes critères, le coût, la couverture du besoin, l'intégration avec l'annuaire, la facilité d'exploitation pour une petite équipe, et le fait de pouvoir s'appuyer sur les ressources de la formation.

pare-feu et routeur

solution	points forts et limites	choix
pfSense CE	libre et gratuit, VLAN, NAT, relais DHCP, paquet Snort, très documenté, déjà pratiqué en formation	retenu
OPNsense	libre, issu de pfSense, interface moderne, fonctions proches, moins présent dans nos ressources	écarté
Stormshield	solution française reconnue par l'ANSSI, mais matériel et licences payants	hors budget

commutateur

solution	points forts et limites	choix
Cisco Catalyst C1200-16P-2G	16 ports PoE+, 2 ports SFP et SNMP, plus évolutif, mais surdimensionné pour une agence de dix personnes	évolution possible
Netgear GS308EP	VLAN 802.1Q et PoE, mais seulement 8 ports, trop juste pour les postes, la borne et les téléphones	écarté

virtualisation

solution	points forts et limites	choix
Proxmox VE	libre, KVM et conteneurs, sauvegardes intégrées, interface web complète	retenu
VMware vSphere	référence du marché, mais licences plus contraignantes et coûteuses depuis le rachat par Broadcom	écarté
Hyper-V	inclus dans Windows Server, garde la DMZ physiquement séparée de l'hyperviseur interne	retenu pour la DMZ

supervision, support et messagerie

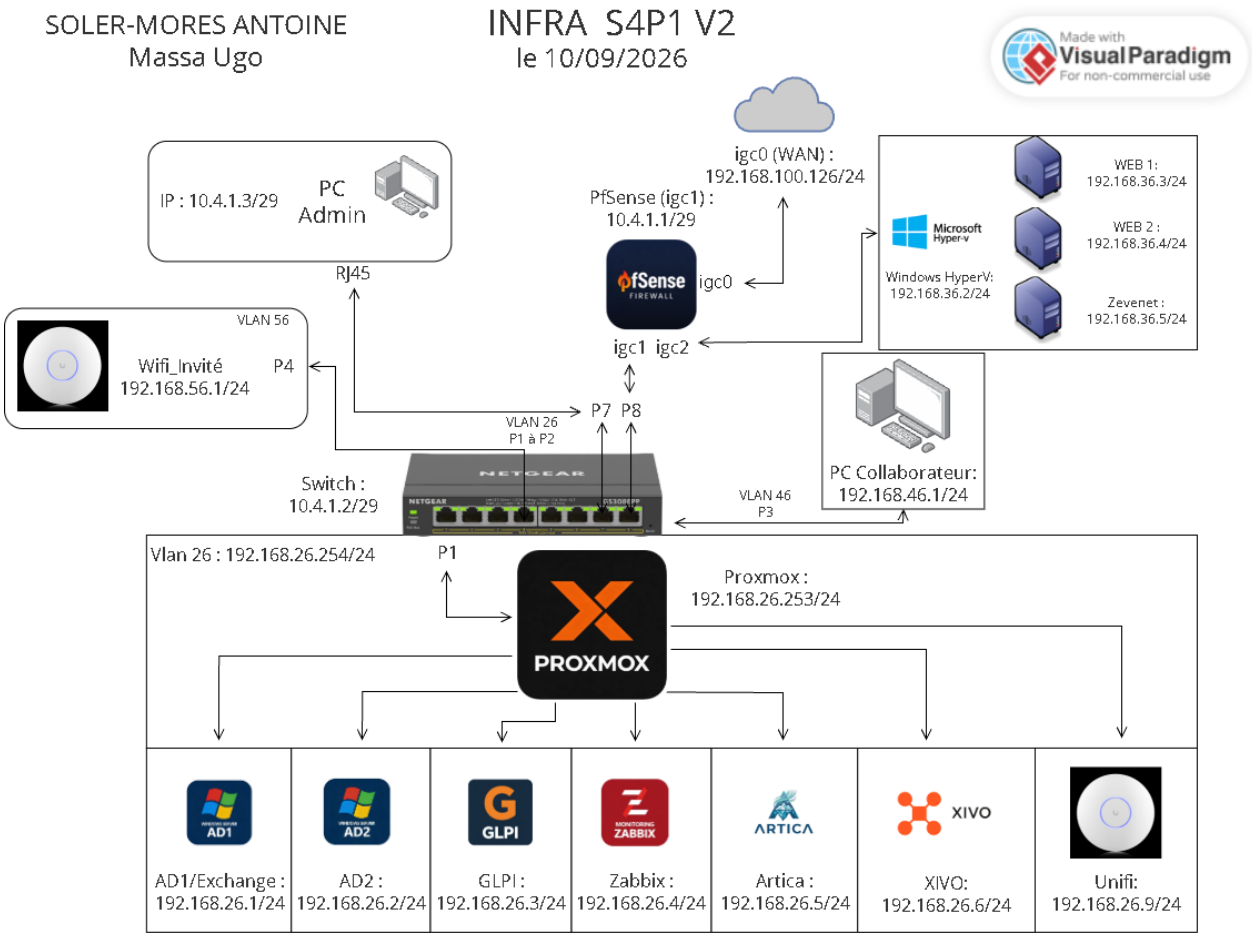
solution	points forts et limites	choix
Zabbix	libre, agents Windows et Linux, modèles prêts à l'emploi, alertes par mail	retenu
Centreon	solution française, version libre et version commerciale, plus lourde à prendre en main	écarté
GLPI	libre, helpdesk et gestion de parc, inventaire natif, liaison LDAP, niveaux de service	retenu
osTicket	libre, simple, mais ticketing seul sans inventaire du parc	écarté
Microsoft Exchange	intégration native à l'annuaire, calendriers partagés, OWA, mais gourmand en ressources	retenu
hMailServer	léger et gratuit, mais limité au courrier, sans calendriers partagés	solution de repli
Microsoft 365	messagerie hébergée, contraire au choix d'héberger les données en interne	écarté

filtrage web et téléphonie

solution	points forts et limites	choix
Artica	proxy basé sur Squid avec une interface web complète, filtrage par catégories, page de blocage	retenu
Squid et SquidGuard	libres et efficaces, mais tout se configure en ligne de commande	écarté
Xivo	IPBX libre basé sur Asterisk, administration web, pratiqué en formation	retenu
3CX	solution commerciale complète, licences par utilisateur	écarté

1.11 Infrastructure cible

L'infrastructure du plot S4P1 s'articule autour d'un pare-feu pfSense à trois interfaces, une vers le réseau de l'école qui joue le rôle d'internet, une vers le commutateur qui porte le réseau d'administration et les VLAN 26, 46 et 56, et une dédiée à la DMZ où se trouvent le serveur Hyper-V, les deux serveurs web et l'équilibreur de charge Zevenet, le schéma ci-dessous présente l'ensemble du plot :



Le VLAN 26 regroupe les serveurs, les postes des salariés passent dans le VLAN 46 et les clients en salle d'attente dans le VLAN 56, conformément au cahier des charges qui demande un réseau interne et un réseau invités séparés, le détail des réseaux et des adresses est le suivant :

réseau	plage	passerelle	usage
WAN (igc0)	192.168.100.0/24	réseau de l'école	accès internet, pfSense en 192.168.100.126
administration (igc1)	10.4.1.0/29	10.4.1.1	pfSense, switch 10.4.1.2, PC admin 10.4.1.3
VLAN 26 serveurs	192.168.26.0/24	192.168.26.254	Proxmox, serveurs virtualisés, administration de la borne UniFi
VLAN 46 collaborateurs	192.168.46.0/24	192.168.46.254	postes, portables et softphones des salariés
VLAN 56 invités	192.168.56.0/24	192.168.56.254	Wi-Fi clients en salle d'attente, borne en 192.168.56.1
DMZ (igc2)	192.168.36.0/24	192.168.36.254	Hyper-V 192.168.36.2, WEB 1 192.168.36.3, WEB 2 192.168.36.4, Zevenet 192.168.36.5

serveur	adresse	rôle
SRV-AD1EX	192.168.26.1	contrôleur de domaine, DNS, DHCP, Exchange
SRV-AD2	192.168.26.2	contrôleur de domaine répliqué, DNS, DHCP, serveur de fichiers
GLPI	192.168.26.3	gestion de parc et helpdesk (Debian)
Zabbix	192.168.26.4	supervision (Debian)
Artica	192.168.26.5	proxy de filtrage web
Xivo	192.168.26.6	téléphonie IP
contrôleur UniFi	192.168.26.9	gestion de la borne Wi-Fi invités (192.168.56.1)
Proxmox VE	192.168.26.253	hyperviseur
WEB 1	192.168.36.3	serveur web du site vitrine (DMZ)
WEB 2	192.168.36.4	second serveur web (DMZ)
Zevenet	192.168.36.5	équilibreur de charge du site (DMZ)

1.12 Ressources matérielles et logicielles

Le projet s'appuie sur le matériel du plot S4P1 mis à disposition par l'IFC Marseille, un PC d'administration relié au port 7 du commutateur, un ordinateur portable qui joue le rôle de poste client, un serveur physique sous Proxmox VE, un mini-PC pfSense à plusieurs interfaces réseau, une machine Windows avec Hyper-V pour la DMZ, un commutateur Netgear GS308EP (8 ports Gigabit PoE+, 802.1Q), une borne UniFi, une prise murale reliée au réseau de l'école, des câbles RJ45 et des clés USB d'installation.

Côté logiciels, on retrouve pfSense CE 2.9.0-RELEASE (amd64) avec le paquet Snort, Proxmox VE, Windows Server avec les rôles AD DS, DNS, DHCP et services de fichiers, Microsoft Exchange, Debian pour GLPI et Zabbix avec MariaDB, Artica, Xivo, l'application UniFi Network, Zevenet, Hyper-V, Apache avec PHP et MariaDB pour le site web, Wireshark pour l'analyse de trames, et l'interface web du Netgear pour l'administration du commutateur.

2 Première réalisation

2.1 Fiche descriptive de la réalisation 1

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2027
ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto) Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	
DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation :** 1
Nom, prénom : SOLER-MORES Antoine	**N° candidat :** .....
☐ Épreuve ponctuelle ☐ Contrôle en cours de formation	**Date :** ..... / ..... / 2027
Organisation support de la réalisation professionnelle ImmoSud, agence immobilière (organisation fictive), plot S4P1, IFC Marseille	
Intitulé de la réalisation professionnelle Refonte de l'infrastructure réseau et système d'ImmoSud : segmentation du réseau, annuaire centralisé et redondé, partage sécurisé des données, supervision et filtrage web	
Période de réalisation : 09/2026 à 05/2027	**Lieu :** IFC Marseille, 513 avenue du Prado, 13008 Marseille, plot S4P1
Modalité : ☐ Seul(e) ☒ En équipe (binôme avec Ugo Massa)	
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau	
Conditions de réalisation (ressources fournies, résultats attendus) suite à la reprise de l'agence, la direction demande de remplacer la box grand public par une infrastructure professionnelle qui protège les données clients et centralise l'administration du parc ressources fournies : le matériel du plot S4P1 (PC d'administration, PC portable client, serveur Proxmox VE, mini-PC pfSense à plusieurs interfaces, commutateur Netgear GS308EP, prise réseau vers le WAN de l'école, câbles, clés USB), l'accès au NAS pédagogique de la formation et les logiciels téléchargeables sur le web résultats attendus : un réseau opérationnel, cloisonné en VLAN et filtré par le pare-feu, un environnement de virtualisation sauvegardé, un domaine Active Directory immosud.local redondé sur deux contrôleurs avec DNS et DHCP en haute disponibilité, des comptes créés par script, des partages par service soumis à habilitation, des stratégies de groupe appliquées aux postes, une supervision avec alertes et une navigation web filtrée par un proxy	
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées ressources matérielles et documentaires : voir les conditions de réalisation, les procédures de création des VM SRV-AD1EX et SRV-AD2 et la documentation officielle des éditeurs ressources logicielles : pfSense CE 2.9.0-RELEASE (amd64) et son paquet Snort, interface web du Netgear GS308EP, Proxmox VE, Windows Server (AD DS, DNS, DHCP, services de fichiers, gestion des stratégies de groupe), PowerShell, Debian, MariaDB, Zabbix serveur et agent 2, Artica, Wireshark	
Modalités d'accès aux productions et à leur documentation	

les équipements et les serveurs sont administrés depuis le PC d'administration (10.4.1.3) branché sur le port 7 du commutateur, par les interfaces web en HTTPS (pfSense, Proxmox, GLPI, Zabbix, Artica), en RDP pour les serveurs Windows et en SSH pour les serveurs Debian les identifiants de démonstration sont remis à la commission le jour de l'épreuve, ils ne figurent pas dans ce dossier la documentation complète, schémas, procédures et captures, est disponible sur mon portfolio : https://solerantoineifc2027.wixstudio.com/my-site-1

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	**SESSION 2027**
ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes) Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	
Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs Le descriptif complet, avec les configurations, les captures et le plan de tests, est détaillé dans les parties 2.2 à 2.11 qui suivent.	

2.2 Cœur de réseau : pare-feu pfSense

rôle et choix

Le pare-feu tourne sous pfSense CE 2.9.0-RELEASE en version amd64, c'est le point de passage obligé de tout le trafic, il route entre les VLAN, filtre chaque flux, fait la traduction d'adresses vers internet et publie le site web de la DMZ, c'est aussi une solution libre, éprouvée et administrable en HTTPS, ce qui colle à la contrainte budgétaire.

interfaces

L'interface WAN igc0 récupère son adresse sur le réseau de l'école (192.168.100.126), l'interface igc1 porte le réseau d'administration 10.4.1.0/29 en natif et les VLAN 26, 46 et 56 en étiqueté vers le port 8 du commutateur, et l'interface igc2 est dédiée à la DMZ 192.168.36.0/24.

Chaque VLAN est créé dans interfaces, VLANs, sur l'interface parente igc1, puis assigné et configuré en adresse fixe, la passerelle de chaque réseau est toujours l'adresse en .254.

règles de filtrage

Le principe est simple, tout est refusé par défaut et on n'ouvre que ce qui a une raison d'exister, le tableau ci-dessous résume les règles prévues par interface :

interface	source	destination	ports	action
administration	10.4.1.0/29	tous	tous	autoriser
VLAN 26	serveurs	internet	80, 443 (mises à jour)	autoriser
VLAN 46	collaborateurs	serveurs VLAN 26	services AD, fichiers, messagerie, GLPI, téléphonie	autoriser
VLAN 46	collaborateurs	proxy 192.168.26.5	3128	autoriser
VLAN 46	collaborateurs	internet direct	tous	refuser
VLAN 56	invités	192.168.56.254	53 (DNS)	autoriser
VLAN 56	borne 192.168.56.1	contrôleur 192.168.26.9	8080 (inform)	autoriser
VLAN 56	invités	réseaux privés (RFC 1918)	tous	refuser
VLAN 56	invités	internet	80, 443	autoriser
DMZ	serveurs web	réseaux internes	tous	refuser
WAN	internet	Zevenet 192.168.36.5 (NAT)	443	autoriser

Les règles de refus sont journalisées, ce qui permet de vérifier dans status, system logs, firewall qu'une tentative d'accès des invités vers le réseau interne est bien bloquée.

relais DHCP

Les serveurs DHCP sont les deux contrôleurs de domaine, dans le VLAN 26, les postes des VLAN 46 et 56 ne les voient pas directement, le pfSense relaie donc les requêtes DHCP de ces deux VLAN vers 192.168.26.1 et 192.168.26.2 (services, DHCP relay), sans serveur DHCP actif sur le pare-feu lui-même.

détection d'intrusions

Le paquet Snort est installé depuis le gestionnaire de paquets et activé sur l'interface WAN avec les règles communautaires, en mode détection d'abord pour observer les alertes sans risquer de couper un flux légitime, puis en blocage une fois les faux positifs écartés.

2.3 Commutateur Netgear GS308EP

Le commutateur Netgear GS308EP porte le réseau d'administration et les VLAN 26, 46 et 56, avec 8 ports Gigabit dont l'alimentation PoE+ sert directement la borne Wi-Fi, il est administré par son interface web en 10.4.1.2, uniquement depuis le réseau d'administration :

port	équipement	mode	VLAN
1	serveur Proxmox VE	accès	26 non étiqueté
2	réserve serveurs	accès	26 non étiqueté
3	PC collaborateur	accès	46 non étiqueté
4	borne Wi-Fi invités (PoE+)	accès	56 non étiqueté
5 et 6	réserve	désactivés	aucun
7	PC d'administration	accès	réseau d'administration
8	pfSense (igc1)	trunk	administration natif, 26, 46 et 56 étiquetés

Les VLAN 26, 46 et 56 sont créés dans VLAN, 802.1Q, advanced, puis chaque port reçoit son appartenance et son PVID, les ports inutilisés restent désactivés pour qu'un appareil branché au hasard ne récupère aucun réseau.

Le mot de passe par défaut est changé dès la première connexion, et l'interface web du commutateur n'est joignable que depuis le réseau d'administration.

2.4 Virtualisation avec Proxmox VE et sauvegardes

Tous les serveurs internes tournent en machines virtuelles sur Proxmox VE (192.168.26.253), ce qui mutualise le matériel, permet les instantanés avant une manipulation risquée et simplifie les sauvegardes.

Les contrôleurs de domaine sont créés avec un disque SATA et une carte Intel E1000, reconnus nativement par l'installateur Windows, en UEFI avec TPM 2.0, SRV-AD1EX (VM 201) avec 16 000 Mo de mémoire et 120 Go de disque, SRV-AD2 (VM 202) avec 8 000 Mo et 80 Go, selon les procédures de création fournies en annexe du portfolio.

Une tâche de sauvegarde planifiée (datacenter, backup) sauvegarde chaque nuit toutes les VM en mode snapshot vers un stockage dédié, avec une rétention de sept sauvegardes quotidiennes et quatre hebdomadaires, un Proxmox Backup Server peut prendre ce rôle si le plot en dispose.

Une sauvegarde qui n'a jamais été restaurée ne prouve rien, une restauration de test d'une VM Debian sur un nouvel identifiant est donc prévue pour valider la chaîne complète.

2.5 Annuaire Active Directory redondé

premier contrôleur

SRV-AD1EX (192.168.26.1) porte la nouvelle forêt immosud.local, avec les rôles AD DS, DNS et DHCP, et la zone de recherche inversée du réseau des serveurs, comme décrit dans la procédure de création de la VM AD1.

second contrôleur et réplication

SRV-AD2 (192.168.26.2) est joint au domaine puis promu contrôleur supplémentaire avec DNS et catalogue global, les deux contrôleurs se répliquent, un compte créé sur l'un apparaît sur l'autre, et si l'un tombe les postes continuent de s'authentifier sur l'autre.

La réplication se vérifie en ligne de commande depuis l'un des contrôleurs :

```
repadmin /replsummary
repadmin /showrepl
dcdiag /test:replications
```

DHCP en haute disponibilité

Les étendues des VLAN 46 et 56 sont créées sur SRV-AD1EX puis mises en basculement avec SRV-AD2 en mode équilibrage de charge 50/50, chaque serveur répond à la moitié des clients en temps normal et reprend la totalité si son partenaire tombe, les invités reçoivent le résolveur du pfSense comme DNS pour ne jamais interroger les contrôleurs :

```
# sur SRV-AD1EX : étendues des collaborateurs et des invités
Add-DhcpServerv4Scope -Name "VLAN46-Collaborateurs" -StartRange 192.168.46.10 `
    -EndRange 192.168.46.200 -SubnetMask 255.255.255.0 -State Active
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.46.0 -Router 192.168.46.254 `
    -DnsServer 192.168.26.1,192.168.26.2 -DnsDomain "immosud.local"

Add-DhcpServerv4Scope -Name "VLAN56-Invites" -StartRange 192.168.56.10 `
    -EndRange 192.168.56.200 -SubnetMask 255.255.255.0 -LeaseDuration 04:00:00 -State
Active
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.56.0 -Router 192.168.56.254 `
    -DnsServer 192.168.56.254 -Force

# basculement avec SRV-AD2 en équilibrage de charge 50/50
Add-DhcpServerv4Failover -Name "AD1-AD2" -PartnerServer "SRV-AD2.immosud.local" `
    -ScopeId 192.168.46.0,192.168.56.0 -LoadBalancePercent 50 `
    -SharedSecret "<secret-partage>" -AutoStateTransition $true
```

2.6 Organisation de l'annuaire par script

Créer les comptes à la main pour chaque arrivée ne tient pas, la structure et les comptes sont donc créés par un script PowerShell à partir d'un fichier CSV (prénom, nom, service, fonction), avec une OU et un groupe global de sécurité par service, un mot de passe complexe différent par compte et le changement obligatoire à la première connexion :

```
# creation_structure.ps1
# à lancer sur SRV-AD1EX, PowerShell en administrateur du domaine
# fichier enregistré en UTF-8 avec BOM pour que PowerShell 5.1 lise les accents
Import-Module ActiveDirectory

$domaine  = "DC=immosud,DC=local"
$racine   = "OU=ImmoSud,$domaine"
$fichier  = "C:\Scripts\collaborateurs.csv"
$sortie   = "C:\Scripts\mdp_initiaux.csv"
$services = "Direction","Administratif","Transaction","GestionLocative","Informatique"

# une OU racine, une OU et un groupe global de sécurité par service
if (-not (Get-ADOrganizationalUnit -Filter "DistinguishedName -eq '$racine'")) {
    New-ADOrganizationalUnit -Name "ImmoSud" -Path $domaine
}
foreach ($s in $services) {
    $ou = "OU=$s,$racine"
    if (-not (Get-ADOrganizationalUnit -Filter "DistinguishedName -eq '$ou'")) {
        New-ADOrganizationalUnit -Name $s -Path $racine
    }
    if (-not (Get-ADGroup -Filter "Name -eq 'GG_$s'")) {
        New-ADGroup -Name "GG_$s" -GroupScope Global -GroupCategory Security -Path $ou
    }
}

# 14 caractères : majuscule, minuscule, chiffre et spécial garantis
function New-MotDePasse {
    $maj = 'ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ'
    $min = 'abcdefghijkmnpqrstuvwxyz'
    $chi = '23456789'
    $spe = '!#$%*?@-_'
    $tout = $maj + $min + $chi + $spe
    $car = @($maj[(Get-Random $maj.Length)], $min[(Get-Random $min.Length)],
             $chi[(Get-Random $chi.Length)], $spe[(Get-Random $spe.Length)])
    1..10 | ForEach-Object { $car += $tout[(Get-Random $tout.Length)] }
    -join ($car | Sort-Object { Get-Random })
}

# comptes : Prenom;Nom;Service;Fonction
$resultat = @()
Import-Csv -Path $fichier -Delimiter ";" -Encoding UTF8 | ForEach-Object {
    $prenom  = $_.Prenom.Trim()
    $nom     = $_.Nom.Trim()
    $service = $_.Service.Trim()
    $base    = ("$($prenom.Substring(0,1)).$nom").Normalize('FormD') -replace '\p{Mn}', ''
    $login   = $base.ToLower() -replace '[^a-z.]', ''

    if (Get-ADUser -Filter "SamAccountName -eq '$login'") {
        Write-Host "[EXISTE] $login" -ForegroundColor Yellow
        return
    }
```

```
    $mdp = New-MotDePasse
    New-ADUser -Name "$prenom $nom" -GivenName $prenom -Surname $nom `
        -SamAccountName $login -UserPrincipalName "$login@immosud.local" `
        -Department $service -Title $_.Fonction -Path "OU=$service,$racine" `
        -AccountPassword (ConvertTo-SecureString $mdp -AsPlainText -Force) `
        -ChangePasswordAtLogon $true -Enabled $true
    Add-ADGroupMember -Identity "GG_$service" -Members $login

    $resultat += [PSCustomObject]@{ Login = $login; MotDePasse = $mdp }
    Write-Host "[SUCCES] $prenom $nom ($login) dans $service" -ForegroundColor Green
}

$resultat | Export-Csv -Path $sortie -Delimiter ";" `
    -NoTypeInformation -Encoding UTF8
```

Les mots de passe initiaux sont écrits dans un fichier à remettre aux arrivants puis à supprimer, il n'a rien à faire sur un contrôleur de domaine une fois la remise faite.

La politique de mots de passe du domaine est réglée dans la default domain policy, 12 caractères minimum avec complexité exigée comme le recommande l'ANSSI, et verrouillage du compte après 5 échecs pendant 15 minutes pour freiner les attaques par essais successifs.

2.7 Partages de fichiers et droits d'accès

Le rôle serveur de fichiers est porté par SRV-AD2, avec un partage par service et un partage commun, le partage est ouvert aux utilisateurs authentifiés et le vrai contrôle se fait sur les droits NTFS, le groupe du service en modification, les admins du domaine en contrôle total, et l'énumération basée sur l'accès masque les dossiers qu'un utilisateur ne peut pas ouvrir :

```
# partages.ps1
# à lancer sur SRV-AD2 (rôle serveur de fichiers), en administrateur du domaine
Import-Module ActiveDirectory
$racine   = "D:\Partages"
$services = "Direction","Administratif","Transaction","GestionLocative","Informatique"
$sidDom   = (Get-ADDomain).DomainSID.Value

foreach ($s in $services + "Commun") {
    $chemin = Join-Path $racine $s
    New-Item -Path $chemin -ItemType Directory -Force | Out-Null

    # partage large, le vrai contrôle se fait sur les droits NTFS
    New-SmbShare -Name $s -Path $chemin -FullAccess "Administrateurs" `
        -ChangeAccess "Utilisateurs authentifiés" `
        -FolderEnumerationMode AccessBased | Out-Null

    # NTFS : plus d'héritage, système et admins du domaine en contrôle total
    icacls $chemin /inheritance:r | Out-Null
    icacls $chemin /grant "*S-1-5-18:(OI)(CI)F" "*$sidDom-512:(OI)(CI)F" | Out-Null

    # modification pour le groupe du service, ou tous les utilisateurs pour Commun
    if ($s -eq "Commun") { $sid = "$sidDom-513" }
    else { $sid = (Get-ADGroup "GG_$s").SID.Value }
    icacls $chemin /grant "*$($sid):(OI)(CI)M" | Out-Null
}
```

Le test consiste à ouvrir une session avec un conseiller du pôle transaction, il voit son partage et le commun, pas celui de la gestion locative, et un accès direct au chemin de ce dernier est refusé.

2.8 Stratégies de groupe

Les stratégies sont liées aux OU de services, pas à la racine du domaine, pour qu'une règle pensée pour les utilisateurs ne touche jamais les comptes du service informatique par accident :

GPO	**liée à**	**contenu**
GPO_Lecteurs	OU ImmoSud	mappage du partage du service et du commun, ciblé par groupe
GPO_Proxy	OU ImmoSud	proxy 192.168.26.5:3128 et certificat racine Artica
GPO_Securite_Postes	OU des services métiers	invite de commandes et paramètres bloqués, stockage amovible refusé, verrouillage de session après 10 minutes
GPO_Agent_GLPI	OU des ordinateurs	installation de l'agent GLPI par le paquet MSI
default domain policy	domaine	politique de mots de passe et de verrouillage

La vérification se fait sur un poste client avec gpresult /r, qui liste les stratégies réellement appliquées à l'utilisateur et à l'ordinateur.

2.9 Supervision avec Zabbix

Le serveur Zabbix tourne sur une VM Debian (192.168.26.4) avec MariaDB et l'interface web, installé depuis le dépôt officiel de l'éditeur, et un agent Zabbix 2 est déployé sur chaque serveur à surveiller, avec l'adresse du serveur et le nom de l'hôte dans sa configuration :

```
# extrait de zabbix_agent2.conf sur chaque serveur supervisé
Server=192.168.26.4
ServerActive=192.168.26.4
Hostname=SRV-AD1EX
```

Les hôtes reçoivent les modèles Windows ou Linux par agent, le pfSense et le commutateur sont surveillés par ping ICMP, et des déclencheurs remontent les pannes utiles, un service Active Directory arrêté, un disque au-delà de 85 %, un hôte injoignable.

Le test consiste à arrêter volontairement le service DNS sur SRV-AD2, l'alerte doit apparaître, puis disparaître au redémarrage du service, et une notification par mail part vers la boîte du service informatique une fois la messagerie en place.

2.10 Filtrage web avec Artica

Le proxy Artica (192.168.26.5) filtre la navigation des collaborateurs par catégories (contenus adultes, jeux d'argent, logiciels malveillants, hameçonnage) avec une page de blocage à l'image de l'agence, et c'est le seul chemin vers le web pour le VLAN 46, puisque le pare-feu refuse leur accès direct à internet.

Pour filtrer aussi le HTTPS sans alerte de certificat sur les postes, le certificat racine d'Artica est poussé par GPO dans les autorités de certification racines de confiance, et la même GPO renseigne le proxy dans les paramètres des postes.

2.11 Plan de tests de la réalisation 1

Les tests sont préparés avant la mise en service, avec le résultat attendu pour chacun, la colonne résultat se remplit au moment de la recette :

test	**résultat attendu**	**résultat**
poste du VLAN 46 : obtention d'une adresse	bail en 192.168.46.x donné par AD1 ou AD2 via le relais	
arrêt de SRV-AD1EX	authentification et DHCP assurés par SRV-AD2	
création d'un compte sur AD1	compte visible sur AD2 après réplication	
invité du VLAN 56 vers 192.168.26.1	bloqué et journalisé par le pare-feu	
collaborateur vers le partage d'un autre service	accès refusé	
collaborateur vers un site interdit	page de blocage Artica	
arrêt du service DNS sur AD2	alerte Zabbix puis retour à la normale	
restauration d'une VM depuis la sauvegarde	VM fonctionnelle sur un nouvel identifiant	

3 Deuxième réalisation

3.1 Fiche descriptive de la réalisation 2

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		SESSION 2027
ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto) Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)		
DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		**N° réalisation :** 2
Nom, prénom : SOLER-MORES Antoine	**N° candidat :**	
☐ Épreuve ponctuelle ☐ Contrôle en cours de formation	**Date :** ..... / ..... / 2027	
Organisation support de la réalisation professionnelle ImmoSud, agence immobilière (organisation fictive), plot S4P1, IFC Marseille		
Intitulé de la réalisation professionnelle Mise à disposition des services aux collaborateurs et ouverture sécurisée vers les clients : helpdesk et gestion de parc, messagerie, téléphonie IP, Wi-Fi invités et site web en DMZ		
Période de réalisation : 09/2026 à 05/2027	**Lieu :** IFC Marseille, 513 avenue du Prado, 13008 Marseille, plot S4P1	
Modalité : ☐ Seul(e) ☒ En équipe (binôme avec Ugo Massa)		
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Conditions de réalisation (ressources fournies, résultats attendus) l'infrastructure de la réalisation 1 est en place (réseau segmenté, domaine immosud.local, supervision), la direction veut maintenant outiller le support, donner une messagerie et une téléphonie professionnelles aux collaborateurs, accueillir les clients en Wi-Fi sans exposer le réseau interne et publier un site avec prise de rendez-vous ressources fournies : le matériel du plot S4P1, la machine Hyper-V de la DMZ, une borne UniFi si le plot en dispose, un smartphone pour les tests en mobilité, l'accès au NAS pédagogique et les logiciels téléchargeables sur le web résultats attendus : un helpdesk GLPI relié à l'annuaire avec inventaire automatique et niveaux de service, une messagerie Exchange avec une boîte par collaborateur, une téléphonie IP interne fonctionnelle, un Wi-Fi invités isolé avec portail captif, un site vitrine publié en HTTPS depuis la DMZ avec un formulaire de rendez-vous conforme au RGPD		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées ressources matérielles et documentaires : voir les conditions de réalisation et la documentation officielle des éditeurs ressources logicielles : Debian, Apache, PHP, MariaDB, GLPI et GLPI Agent, Microsoft Exchange, Xivo et un softphone SIP, application UniFi Network, Windows avec Hyper-V, pfSense (NAT et règles de la DMZ), Wireshark		

Modalités d'accès aux productions et à leur documentation
administration depuis le PC d'administration (10.4.1.3) : GLPI en https://192.168.26.3, Exchange par l'EAC et OWA de SRV-AD1EX, Xivo et UniFi par leurs interfaces web, le serveur web en SSH depuis le réseau d'administration, le site public par l'adresse WAN du pfSense
les identifiants de démonstration sont remis à la commission le jour de l'épreuve, ils ne figurent pas dans ce dossier
documentation complète sur mon portfolio : https://solerantoineifc2027.wixstudio.com/my-site-1

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	**SESSION 2027**
ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes) Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	
Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs Le descriptif complet, avec les configurations, les captures et le plan de tests, est détaillé dans les parties 3.2 à 3.7 qui suivent.	

3.2 Helpdesk et gestion de parc avec GLPI

installation

GLPI est installé sur une VM Debian (192.168.26.3) avec Apache, PHP et MariaDB, la base a son propre utilisateur limité à cette base, et une fois l'assistant web terminé le fichier d'installation est supprimé et les mots de passe des comptes livrés par défaut (glpi, tech, normal, post-only) sont changés, GLPI le signale lui-même tant que ce n'est pas fait.

liaison avec l'annuaire

Dans configuration, authentification, annuaires LDAP, on déclare SRV-AD1EX et SRV-AD2 en réplique, la base DC=immosud,DC=local, un compte de service dédié en lecture seule et le filtre des comptes utilisateurs, les collaborateurs se connectent ensuite à GLPI avec leur compte Active Directory, sans second mot de passe à retenir.

La liaison se fait en LDAPS (port 636) dès que les contrôleurs disposent d'un certificat, pour que les identifiants ne circulent jamais en clair entre GLPI et l'annuaire.

profils, catégories et niveaux de service

Les collaborateurs reçoivent le profil self-service, le service informatique le profil technicien, les tickets sont classés par catégories (poste de travail, messagerie, téléphonie, accès réseau, imprimante), et des niveaux de service fixent un délai de prise en charge et de résolution selon la priorité, ce qui donne un vrai contrat de service mesurable.

inventaire automatique

L'inventaire natif de GLPI est activé, et l'agent GLPI est déployé sur les postes par la GPO_Agent_GLPI avec l'adresse du serveur en paramètre du paquet MSI, chaque poste remonte alors son matériel, ses logiciels et son adresse sans saisie manuelle.

scénario de test

Une gestionnaire locative se connecte avec son compte de domaine, ouvre un ticket « imprimante hors ligne », le ticket arrive dans la file du service informatique avec le délai du niveau de service, un technicien le prend en charge, le résout et le demandeur valide la solution.

3.3 Messagerie avec Microsoft Exchange

arbitrage

Le schéma du plot place Exchange sur SRV-AD1EX pour économiser les ressources du serveur Proxmox, c'est un choix de maquette assumé, Microsoft déconseille d'installer Exchange sur un contrôleur de domaine, en production il irait sur un serveur membre dédié, et si les ressources manquent l'alternative légère prévue au cahier des charges est hMailServer.

préparation et installation

Après installation des prérequis demandés par l'assistant, on prépare le schéma et l'annuaire depuis le support d'installation, puis on installe le rôle de boîte aux lettres, et on crée une boîte pour chaque collaborateur de l'OU ImmoSud :

```
# depuis le support d'installation Exchange, en administrateur du schéma et de l'entreprise
.\Setup.exe /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataOFF
.\Setup.exe /PrepareAD /OrganizationName:"ImmoSud"
/IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataOFF

# après l'installation, dans Exchange Management Shell : une boîte par collaborateur
Get-User -OrganizationalUnit "immosud.local/ImmoSud" -RecipientTypeDetails User |
    Enable-Mailbox
```

usage et tests

Les collaborateurs utilisent Outlook ou OWA en HTTPS, un mail envoyé par un conseiller arrive chez une gestionnaire, un calendrier partagé sert à l'agenda des visites, et un connecteur de réception limité à l'adresse de Zabbix (192.168.26.4) permet d'envoyer les alertes de supervision sans ouvrir de relais à tout le réseau.

3.4 Téléphonie IP avec Xivo

L'IPBX Xivo (192.168.26.6) remplace la ligne unique de l'agence, chaque collaborateur a un utilisateur et une ligne SIP avec un numéro interne (1001 et suivants), et les postes utilisent un softphone, sur PC et sur smartphone.

Côté pare-feu, le VLAN 46 est autorisé vers 192.168.26.6 en SIP (5060/UDP) et sur la plage RTP de l'IPBX, et côté commutateur la priorité est donnée aux ports des postes téléphoniques, pour que la voix reste audible même quand le réseau est chargé.

Le test est un appel interne entre deux softphones, avec une capture Wireshark qui montre l'échange SIP (INVITE, 180 Ringing, 200 OK) puis le flux RTP.

3.5 Wi-Fi des collaborateurs et des invités avec UniFi

Le contrôleur UniFi Network est installé sur une VM Ubuntu Server (192.168.26.9), la borne Wi-Fi invités est branchée sur le port 4 du commutateur, qui l'alimente en PoE+, dans le VLAN 56 avec une adresse fixe (192.168.56.1), et le pfSense l'autorise à joindre le contrôleur sur le port 8080 pour son adoption et sa gestion :

SSID	VLAN	sécurité	usage
ImmoSud-Clients	56	portail captif, isolation des clients	clients en salle d'attente, internet seul

Le réseau invités active le portail captif avec acceptation des conditions d'utilisation, l'isolation entre clients et une limite de débit par appareil, et c'est surtout le pfSense qui garantit l'étanchéité, les règles du VLAN 56 n'autorisent que le DNS du pare-feu et le web vers internet, tout réseau privé est refusé.

Le test se fait depuis un smartphone, connexion au Wi-Fi clients, validation du portail, navigation web possible, et ping vers 192.168.26.1 sans réponse, ce qui prouve l'isolation.

3.6 Site vitrine et prise de rendez-vous en DMZ

architecture

Le site est la seule ressource d'ImmoSud exposée à internet, il vit donc dans la DMZ (igc2, 192.168.36.0/24), sur deux serveurs web, WEB 1 (192.168.36.3) et WEB 2 (192.168.36.4), hébergés par le serveur Hyper-V (192.168.36.2), et si l'un d'eux est compromis il ne peut rien joindre du réseau interne, les règles de la DMZ refusent tout flux vers les réseaux privés.

Le pfSense publie le site par une redirection de port, WAN en 443 vers l'équilibreur Zevenet (192.168.36.5), l'administration des serveurs web ne se fait qu'en SSH depuis le réseau d'administration.

Dans Zevenet, une ferme HTTPS écoute sur 192.168.36.5 et contient les deux serveurs web, une vérification de santé retire automatiquement un serveur qui ne répond plus, les visiteurs sont alors tous envoyés sur l'autre, et le site reste en ligne pendant une panne ou une maintenance.

serveur web et base de données

Apache sert le site en HTTPS, avec redirection automatique du HTTP, le certificat est auto-signé en maquette faute de nom de domaine public, en production il viendrait d'une autorité reconnue, et MariaDB stocke les demandes de rendez-vous avec un utilisateur qui ne peut qu'insérer et lire :

```
CREATE DATABASE immosud_rdv CHARACTER SET utf8mb4;
CREATE USER 'rdv_web'@'localhost' IDENTIFIED BY '<mot-de-passe>';
GRANT INSERT, SELECT ON immosud_rdv.* TO 'rdv_web'@'localhost';

USE immosud_rdv;
CREATE TABLE rendez_vous (
  id           INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nom          VARCHAR(100) NOT NULL,
  email        VARCHAR(150) NOT NULL,
  telephone    VARCHAR(20),
  creneau      DATETIME NOT NULL,
  message      TEXT,
  consentement TINYINT(1) NOT NULL,
  cree_le      TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Le formulaire enregistre la demande par une requête préparée, aucune saisie n'est concaténée dans le SQL, l'adresse mail est validée, et rien n'est enregistré sans la case de consentement cochée :

```
<?php
// rdv.php : enregistrement d'une demande de rendez-vous
$pdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=immosud_rdv;charset=utf8mb4',
               'rdv_web', getenv('RDV_DB_PASS'),
               [PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION]);

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['consentement'])) {
    $email = filter_input(INPUT_POST, 'email', FILTER_VALIDATE_EMAIL);
    if ($email) {
        // requête préparée : aucune donnée saisie n'est concaténée dans le SQL
        $req = $pdo->prepare('INSERT INTO rendez_vous
            (nom, email, telephone, creneau, message, consentement)
            VALUES (?, ?, ?, ?, ?, 1)');
        $req->execute([$_POST['nom'], $email, $_POST['telephone'] ?? null,
                       $_POST['creneau'], $_POST['message'] ?? null]);
        echo 'Votre demande a bien été enregistrée.';
    }
}
```

RGPD

Le formulaire ne demande que ce qui sert à fixer le rendez-vous, une mention indique la finalité, la durée de conservation (douze mois, puis suppression) et le contact pour exercer ses droits, et la purge des demandes anciennes est planifiée côté base.

3.7 Plan de tests de la réalisation 2

test	résultat attendu	résultat
connexion à GLPI avec un compte du domaine	session ouverte avec le profil self-service	
nouveau poste avec l'agent GLPI	poste inventorié automatiquement	
ticket créé puis résolu	délais du niveau de service respectés et tracés	
mail entre deux collaborateurs	message reçu dans OWA	
appel entre les postes 1001 et 1002	communication établie, SIP visible dans Wireshark	
smartphone sur ImmoSud-Clients	portail captif puis accès internet	
smartphone invité vers 192.168.26.1	aucune réponse	
site depuis le réseau de l'école	page en HTTPS, formulaire enregistré en base	
WEB 1 vers un serveur interne	refusé par le pare-feu	
arrêt de WEB 1	site toujours servi par WEB 2 via Zevenet	

4 Conclusion et bilan du projet

4.1 Bilan technique et professionnel

Ce projet reprend tout le cycle de vie d'une infrastructure de PME, partir d'une box grand public et d'un réseau à plat, concevoir une architecture cloisonnée, l'installer, la tester, puis l'exploiter avec de la supervision, un support tracé et des sauvegardes vérifiées.

Il mobilise les trois compétences du bloc 2, la conception avec le plan d'adressage, le choix des solutions et le plan de tests, l'installation et le déploiement avec le pare-feu, l'annuaire, les services et le site en DMZ, et l'exploitation avec Zabbix, GLPI et les procédures de restauration.

Les évolutions déjà identifiées sont un accès OpenVPN pour les conseillers en rendez-vous extérieur, le passage d'Exchange sur un serveur membre dédié, et un certificat délivré par une autorité reconnue pour le site dès que l'agence disposera d'un nom de domaine public.

4.2 Environnement technologique

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2027
ANNEXE VII-7 : Outil d'aide à l'appréciation de l'environnement technologique mobilisé par la personne candidate Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	
CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE En référence à l'annexe II.E « Environnement technologique pour la certification » du référentiel du BTS SIO	
Identification : SOLER-MORES Antoine, n° candidat	IFC Marseille, 513 avenue du Prado, 13008 Marseille, option SISR

Cette partie reprend l'annexe VII-7, outil d'aide à l'appréciation de l'environnement technologique mobilisé par la personne candidate, pour l'épreuve E6 option SISR, en référence à l'annexe II.E du référentiel, chaque élément attendu est relié à ce qui est implanté sur le plot S4P1.

1. Environnement commun aux deux options

L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**	**Remarques de la commission d'interrogation**
un service d'authentification	Active Directory immosud.local sur SRV-AD1EX et SRV-AD2, authentification LDAP de GLPI, portail captif du Wi-Fi invités	
un SGBD	MariaDB pour GLPI, Zabbix et la base des rendez-vous du site web	
un accès sécurisé à internet	pare-feu pfSense (NAT, filtrage, Snort) et proxy Artica pour la navigation des collaborateurs	
un environnement de travail collaboratif	messagerie et calendriers partagés Exchange, partages de fichiers par service	
deux serveurs, éventuellement virtualisés, basés sur des systèmes d'exploitation différents, dont l'un est libre	contrôleurs de domaine sous Windows Server, serveurs GLPI et Zabbix sous Debian	
une solution de sauvegarde	sauvegardes planifiées des VM par Proxmox VE avec rétention, sauvegarde de l'état du système des contrôleurs	
des ressources dont l'accès est sécurisé et soumis à habilitation	partages par service avec droits NTFS par groupe AD et énumération basée sur l'accès, profils GLPI	
deux types de terminaux dont un mobile	postes Windows et PC portable client, smartphone sur le Wi-Fi et en softphone	

Des outils sont mobilisés pour la gestion de la sécurité :

Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**	**Remarques de la commission d'interrogation**
gestion des incidents	GLPI, tickets par catégories et niveaux de service	
détection et prévention des intrusions	Snort sur l'interface WAN du pfSense	
chiffrement	HTTPS (site web, GLPI, interfaces d'administration), LDAPS entre GLPI et l'annuaire, WPA2/WPA3 sur le Wi-Fi	
analyse de trafic	Wireshark, journaux du pare-feu pfSense, journaux du proxy Artica	

Remarque : les logiciels de simulation ou d'émulation sont utilisés en réponse à des besoins de l'organisation. Ils ne peuvent se substituer complètement à des équipements réels dans l'environnement technologique d'apprentissage.

2. Éléments spécifiques à l'option « Solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux » (SISR)

Rappel de l'annexe II.E du référentiel : « Une solution d'infrastructure réduite à une simulation par un logiciel ne peut être acceptée. »

L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**	**Remarques de la commission d'interrogation**
un réseau comportant plusieurs périmètres de sécurité	réseau d'administration, VLAN serveurs, VLAN collaborateurs, VLAN invités et DMZ, cloisonnés par le pfSense	
un service rendu à l'utilisateur final respectant un contrat de service avec des contraintes de sécurité et de haute disponibilité	authentification, DNS et DHCP assurés par deux contrôleurs répliqués, support GLPI avec niveaux de service	
un logiciel d'analyse de trames	Wireshark	
un logiciel de gestion des configurations	GLPI (inventaire automatique par agent) et stratégies de groupe	
une solution d'administration à distance sécurisée de serveurs et de solutions techniques d'accès	RDP avec authentification NLA, SSH, interfaces web en HTTPS, uniquement depuis le réseau d'administration	
une solution de supervision de la qualité, de la sécurité et de la disponibilité avec remontées d'alertes	Zabbix avec agents, déclencheurs et notifications par mail	
une solution garantissant des accès sécurisés à un service interne ou externe	site web publié en HTTPS depuis la DMZ, proxy Artica pour la sortie web, portail captif des invités	
une solution garantissant la continuité d'un service	sauvegardes Proxmox avec restauration testée, réplication de l'annuaire	
une solution garantissant la tolérance de panne de systèmes serveurs ou d'éléments d'interconnexion	deux contrôleurs de domaine, DNS sur les deux, DHCP en basculement, deux serveurs web derrière Zevenet	
une solution permettant la répartition de charges	équilibreur de charge Zevenet devant les deux serveurs web de la DMZ, basculement DHCP en équilibrage 50/50 entre SRV-AD1EX et SRV-AD2	

La structure et les activités de l'organisation s'appuient sur au moins une solution d'infrastructure opérationnelle parmi les suivantes :

Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**	**Remarques de la commission d'interrogation**
une solution permettant la connexion sécurisée entre deux sites distants	non retenue dans ce projet, ImmoSud n'a qu'un site, un accès OpenVPN pour les conseillers en visite reste une évolution possible	
une solution permettant le déploiement des solutions techniques d'accès	déploiement de postes par le réseau avec WDS (mis en œuvre en TP), déploiement de l'agent GLPI et des paramètres par GPO	
une solution gérée à l'aide de procédures automatisées écrites avec un langage de scripting	scripts PowerShell de création des OU, groupes et comptes, des partages et du DHCP	
une solution permettant la détection d'intrusions ou de comportements anormaux	Snort sur le pfSense	

5 Annexes

5.1 Annexe technique : plan d’adressage et accès

Les mots de passe ne figurent pas dans ce dossier, ils sont remis à la commission le jour de l'épreuve :

équipement ou service	adresse	accès	compte
pfSense	10.4.1.1	https depuis le réseau d'administration	admin
commutateur Netgear	10.4.1.2	http depuis le réseau d'administration	admin (mot de passe changé)
Proxmox VE	192.168.26.253	https, port 8006	root
SRV-AD1EX	192.168.26.1	RDP, EAC et OWA	IMMOSUD\ Administrateur
SRV-AD2	192.168.26.2	RDP	IMMOSUD\ Administrateur
GLPI	192.168.26.3	https	compte super-admin nominatif
Zabbix	192.168.26.4	http(s)	Admin
Artica	192.168.26.5	https	Manager
Xivo	192.168.26.6	https	root
contrôleur UniFi	192.168.26.9	https, port 8443	admin
Hyper-V	192.168.36.2	RDP	Administrateur
WEB 1 et WEB 2	192.168.36.3 et 192.168.36.4	SSH depuis l'administration	compte nominatif, sudo
Zevenet	192.168.36.5	https, port 444	root (mot de passe changé)

5.2 Remerciements

Je souhaite tout d'abord remercier monsieur Thomas Thierry, responsable technicien soutien de proximité, d'avoir accepté de m'accueillir comme alternant au sein de son équipe chez Orange.

Je remercie ensuite mon maître d'alternance, monsieur Franck Pouilly, qui m'a conseillé, aidé et accompagné tout au long de l'alternance et de mes missions.

Mes remerciements vont aussi à l'équipe pédagogique de l'IFC Marseille, aux intervenants et aux responsables de la formation, et en particulier à monsieur Bernard Fernandez, formateur, pour l'aide théorique et pratique nécessaire au bon déroulement de ces deux années.

Merci enfin à mon binôme Ugo Massa, avec qui l'infrastructure du plot S4P1 a été montée, testée et documentée.

Cette alternance m'a énormément apporté, j'ai la chance d'être dans une équipe et une entreprise qui me font progresser, sur un travail qui correspond vraiment à mes attentes, et j'en ressors plus à l'aise techniquement, en réseau comme en système, et mieux préparé au monde du travail.

Elle me conforte dans mon choix de carrière, me spécialiser dans les infrastructures et les réseaux, et continuer à monter en compétences au fil des années et des formations.